

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PERIODO:

2025-2026

GRUPO # 3

Harold Rodrigo Angulo Arellano

Paula Elizabeth Noboa Ramírez

NOMBRE DEL DOCENTE

Gladys Villegas

PROYECTO INTEGRADOR

Workshop: Impacto Social y Responsabilidad en Tu Proyecto de IA

Generación de los puntos más peligrosos de Ecuador para detectar zonas de riesgo para alertar a los turistas para que tomen precauciones usando modelos que puedan predecir los meses de mayores incidentes.

Estructura del Análisis

Parte 1: Contexto del Proyecto

1.1 Descripción del Sistema

Problema que resuelve

- Falta de información accesible y en tiempo real sobre zonas de riesgo en Ecuador para turistas nacionales y extranjeros.
- Incidentes de seguridad impredecibles sin análisis histórico que permita anticipar patrones.
- Ausencia de alertas tempranas basadas en datos sobre periodos de mayor incidencia delictiva

Funcionalidad principal

- Análisis predictivo de incidentes delictivos mediante modelos ML que identifican:
    - Ubicaciones geográficas de mayor riesgo
    - Patrones estacionales y mensuales de incidentes
    - Alertas automáticas por zona y período
- Interfaz de usuario web que proporciona recomendaciones de precaución según localización

Usuarios objetivo

- Turistas nacionales o extranjeros
- Agencias de viajes
- Operadores de turismo
- Autoridades de seguridad pública o estatales provinciales, cantonales, parroquiales

Dominio de aplicación:

- Sector turístico
- Inteligencia predictiva geoespacial

1.2 Alcance de Implementación

¿Dónde se implementaría?

- Plataforma web
- Integración con sistemas de información turísticas nacionales(fuera de nuestro alcance)
- Posible integración con autoridades(Ministerio de Turismo

¿Cuántas personas afectaría?

- Aproximadamente 1.4 M de turistas internacionales anuales en Ecuador
- Aproximadamente 1M de turistas internos por fechas de feriado
- Comunidades locales número desconocido ya que depende de la provincia , cantón o parroquia analizada

¿Qué decisiones toma o informa?

- **Turistas:** Decisiones sobre destinos, horarios, itinerarios y precauciones
- **Operadores turísticos:** Diseño de rutas, oferta de servicios, seguros
- **Autoridades:** Asignación de recursos de seguridad, planes de prevención.

Parte 2: Análisis de Stakeholders

Identifica mínimo 4 grupos de stakeholders:

Stakeholder	Descripción	Beneficios	Riesgos	Poder/Voz

Turistas Nacionales e internacionales	Visitantes que utilizan la plataforma para tomar decisiones sobre destinos y comportamiento en zonas de riesgo	*Acceso a información de seguridad en tiempo real *Mayor conciencia sobre riesgos antes de viajar	*Datos imprecisos que generen miedo infundado *Falsa sensación de seguridad * Privacidad de datos de ubicación y comportamiento	Medio-Alto/ Como usuarios finales, pero bajo en decisiones de diseño
Comunidades Locales	Poblaciones que viven en las áreas geográficas clasificadas como zonas de riesgo por el sistema	*Reconocimiento del problema de seguridad en su territorio *Participa en soluciones *Visibilidad internacional del problema	*Estigmatización y segregación social *Impacto económico negativo (pérdida de turismo) *Percepción de que el estado "abandona" su zona	Bajo Raramente consulta, débil poder de negociación
Operadores y empresas turísticas	Agencias de viajes, hoteles, guías turísticos, empresas de transporte que dependen del flujo de turistas	*Diseñar rutas alternativas seguras *Potencial: "turismo seguro certificado" *Datos para justificar precios/servicios	*Pérdida de ingresos por clasificación de zonas como peligrosas *Presión para modificar datos a favor de intereses económicos *Conflicto entre rentabilidad y responsabilidad ética	Alto. Influencia en política turística y decisiones gubernamentales
Autoridades	Organismos gubernamentales, Ministerio de Turismo, Policía Nacional, secretarías de seguridad	*Herramienta para asignación de recursos de seguridad *Mejora de imagen: "estado protege a turistas" *Base para políticas públicas informadas	*Militarización de zonas. *Presión política para manipular datos *Responsabilidad legal si el sistema falla *Sobrecarga de recursos en zonas "riesgosas"	Muy Alto Control de fondos, regulación

Para cada stakeholder responde:

• ¿Cómo tu sistema afecta su vida/trabajo?

Turista nacional e internacional: Influye directamente en su experiencia de viaje y percepción de seguridad personal

Comunidades locales: Puede influir en decisiones de inversión, negocios y migración

Operadores y empresas turística: Determina viabilidad económica de rutas y destinos

Autoridades: Requiere redefinición de estrategias de seguridad pública

• ¿Fueron considerados en el diseño?

Turista nacional e internacional: Parcialmente. Necesitan validación mediante testing con grupos diversos de turistas

Comunidades locales: NO suficientemente. Esto es un vacío crítico que requiere consulta previa y libre consentimiento informado.

Operadores y empresas turística: Necesitan participación, pero sin que dominen el proceso.

Autoridades: No, pero requiere governance específica para evitar abuso

• ¿Cómo garantizas protección de sus intereses?

Turista nacional e internacional: Transparencia total sobre metodología y precisión del modelo

Comunidades locales: Permitir que comunidades verifiquen/cuestionen clasificaciones

Operadores y empresas turística: Diferenciar entre datos de riesgo real y decisiones comerciales

Autoridades: Prohibición explícita: Uso exclusivo para turismo/seguridad preventiva, NO para vigilancia discriminatoria.

Parte 3: Evaluación de Impacto Social (1.5-2 páginas)

3.1 Impactos Positivos

Lista mínimo 3 impactos positivos específicos:

1. **Reducción de Incidentes de Seguridad para Turistas**

o Descripción Concreta: Modelado de patrones estacionales identifica meses de mayor incidencia, permitiendo planificación anticipada.

o Grupos beneficiados: Turistas nacionales e internacionales (1.6M+ anuales en Ecuador)

o Evidencia o justificación : Información anticipada permite: transporte seguro pre-arreglado, evitar zonas específicas, acompañamiento de guías

2. **Optimización de Recursos de Seguridad Pública**

o Descripción Concreta: Priorización de inversión en seguridad basada en datos, no en presión política

o Grupos beneficiados: comunidades locales, mejor uso de presupuestos limitados

o Evidencia o justificación: prevención es más costo-efectiva que investigación post-delito

3. **Empoderamiento Económico de Sectores Turísticos Vulnerables**

o Descripción Concreta: Pequeñas empresas turísticas (hospedajes, guías locales, restaurantes) en zonas de riesgo pueden diversificar oferta hacia "turismo seguro certificado" con datos del sistema.

o Grupos beneficiados: Comunidades en zonas de riesgo tienen más oportunidades de empleo

o Evidencia o justificación: Comunidades con participación en datos sienten ownership y generan soluciones propias

3.2 Impactos Negativos y Riesgos

Lista mínimo 3 impactos negativos o riesgos:

1. **Estigmatización Perpetua y Daño Económico Sistémico de Comunidades**

o Descripción del riesgo : Una zona clasificada como "roja/alto riesgo" recibe marca de peligrosa internacionalmente, independientemente de si datos son actualizados o cambian condiciones.

o Grupos vulnerables : Trabajadores informales/turismo - Pérdida de empleos

Severidad: Alta/Media/Baja : Alta

Probabilidad: Alta/Media/Baja : Muy alta

2. **Sesgos Algorítmicos que Amplifican Discriminación Histórica**

o Descripción del riesgo : Predicción de alto riesgo → más patrullas → más arrestos → datos muestran "más crimen" → modelo refuerza predicción

o Grupos vulnerables : Migrantes y poblaciones desplazadas

Severidad: Alta/Media/Baja : Alta

Probabilidad: Alta/Media/Baja : Alta

3. **Vigilancia Masiva, Privacidad y Erosión de Libertades Civiles**

o Descripción del riesgo : Sistema requiere datos de incidentes (ubicación, hora, tipo delito) que pueden ser re-identificables

o Grupos vulnerables : Todos los ciudadanos libertad de movimiento sin vigilancia es derecho fundamental

Severidad: Alta/Media/Baja : Alta

Probabilidad: Alta/Media/Baja : Media-Alta

3.3 Análisis de Equidad

Pregunta crítica: ¿Tu sistema reduce o aumenta desigualdades existentes?

El sistema corre alto riesgo de aumentar desigualdades existentes, a menos que se implementen salvaguardas y estrategias significativas tanto en seguridad como gestión del turismo.

• Distribución de beneficios: ¿Quién se beneficia más/menos?

Grupos ya privilegiados (turistas internacionales, operadores grandes, autoridades) capturan máximo valor

Grupos vulnerables reciben mínimos beneficios reales

Acceso a la aplicación web requiere smartphone, internet, alfabetismo digital lo que puede ser una barrera para poblaciones rurales o pobres que no tienen acceso a esos beneficios y conocimiento

• Distribución de riesgos: ¿Quién asume más riesgos?

Grupos sin poder de decisión (comunidades, víctimas, minorías) asumen riesgos más altos

Vulnerabilidad histórica reforzada: Poblaciones ya marginalizadas sufren más

• Acceso: ¿Todos tienen igual acceso al sistema?

No. Existen barreras de acceso

• Barreras: ¿Qué grupos podrían ser excluidos?

Personas en zonas rurales. Jóvenes sin educación superior, migrantes sin documentos en zonas de alto riesgo.

Parte 4: Riesgos Éticos Específicos (1.5-2 páginas)

Analiza mínimo 4 riesgos éticos del siguiente checklist:

Checklist de Riesgos Éticos

Fairness y Sesgo:

• [NO] ¿El modelo podría discriminar por género, raza, edad, etc.?

• [SI] ¿Los datos de entrenamiento están balanceados?

• [NO] ¿Has evaluado métricas de fairness?

Privacidad:

• [Ninguno] ¿Qué datos personales recopilas?

• [NO] ¿Hay consentimiento informado?

• [NO] ¿Los datos están protegidos adecuadamente?

• [NO] ¿Existe riesgo de re-identificación?

Transparencia:

• [SI] ¿Los usuarios entienden cómo funciona el sistema?

• [SI] ¿Se comunican limitaciones claramente?

• [SI] ¿El modelo es explicable?

• [SI] ¿Hay documentación accesible?

Autonomía:

• [NO] ¿Los usuarios tienen control sobre decisiones?

• [NO] ¿El sistema manipula o coacciona?

• [SI] ¿Hay supervisión humana apropiada?

Seguridad:

• [Puede entregar información de seguridad falsa] ¿Qué pasa si el modelo falla?

• [Puede indicar zonas o fechas incorrectas sobre lo incidentes de alto riesgo en el país] ¿Cuáles son las consecuencias de errores?

• [NO] ¿Hay mecanismos de seguridad?

Accountability:

• [El equipo, y la supervisión sobre la IA] ¿Quién es responsable si algo sale mal?

• [NO] ¿Hay proceso de apelación?

• [SI] ¿Existe auditoría del sistema?

Para cada riesgo identificado:

Riesgo 1: Transparencia Y Explicabilidad "Caja Negra" de Decisiones que Afectan Vidas

Descripción: El sistema usa modelos de ML para predecir zonas de riesgo. Estos modelos son típicamente cajas negras, es imposible explicar por qué una zona específica fue clasificada como riesgosa. Esto crea problemas éticos graves:

- Comunidades clasificadas como "riesgosas" no pueden entender por qué
- No pueden apelar porque no saben qué criterios las clasifican
- Transparencia es requisito ético para decisiones que afectan derechos
- Turistas no entienden limitaciones de predicciones; confían sin mayor detalle

Evidencia: ACUERDO Nro. MINTEL-MINTEL-2025-0030 (Transparencia)

Severidad: Alta

Grupo afectado: Ciudadanía: Derechos a explicación de decisiones que afectan su territorio. Comunidades clasificadas: No pueden entender ni apelar su clasificación

Riesgo 2: Accountability y responsabilidad culpa difusa sin compensación

Descripción: Si el sistema causa daño (comunidad sufre por estigmatización, turista es víctima a pesar de alertas), ¿quién es responsable?

- Desarrolladores dirán: Modelo funciona como se especificó; culpa de autoridades que lo implementaron
- Autoridades dirán: Seguimos recomendaciones del sistema; culpa de desarrolladores
- Víctimas: Sin recursos legales, sin compensación

Evidencia: ACUERDO Nro. MINTEL-MINTEL-2025-0030 (Responsabilidad)

Severidad: Alta

Grupo afectado: Comunidades estigmatizadas: Sin compensación por daño económico. Trabajadores turísticos: Sin protección laboral contra daños de clasificación

Riesgo 3: Seguridad, Fallos del Sistema y Consecuencias Impredecibles

Descripción: Sistemas de ML son frágiles. Pueden fallar de formas impredecibles:

- Cambios en datos históricos. Alguien manipula sistema para alterar predicciones
- Degradación gradual: Modelo entrenado en 2024; en 2026 es obsoleto pero sigue siendo usado
- **Evidencia:** ACUERDO Nro. MINTEL-MINTEL-2025-0030 (Seguridad)
- **Severidad:** Media-Alta
- **Grupo afectado:** Turistas: Reciben alertas incorrectas; decisiones basadas en información falsa. Autoridades: Desperdician recursos en predicciones incorrectas

Parte 5: Estrategias de Mitigación (1-1.5 páginas)
Para cada riesgo identificado, propón una estrategia de mitigación:

Riesgo a mitigar 1: Transparencia Y Explicabilidad "Caja Negra" de Decisiones que Afectan Vidas
Estrategia propuesta: Implementar un pipeline de interpretabilidad multi-nivel utilizando técnicas nativas de interpretabilidad para los modelos seleccionados (K-Means clustering

visualization, XGBoost feature importance, Random Forest permutation importance) más SHAP values para explicaciones granulares. Crear portal público donde comunidades pueden acceder a explicaciones sobre porqué su zona fue clasificada en cierto nivel de riesgo.

Tipo:

• [X] Técnica (cambios en modelo/datos)

Implementación:

• ¿Cómo se implementa? (2-3 pasos)

1. Interpretabilidad por Modelo (Técnicas específicas)
2. Portal Público de Consulta (Explicabilidad Multi-Nivel)
3. Documentación Técnica Pública (Metodología transparente)
4. Sistema de Apelación de Datos (Derecho a ser escuchado)

• ¿Cuándo? (antes de lanzamiento, continuo, etc.)

Antes de deployment: Documentación completa publicada, portal de explicabilidad funcional, sistema de apelación operativo
Lanzamiento: Publicar TRANSPARENCIA_SISTEMA.md
Continuo: Procesar apelaciones mensual

• ¿Quién es responsable?

Data engineer; desarrollo de SHAP, documentación técnica
ML engineer: portal web, APIs de explicabilidad
Comunidad: recopilación de feedback

Efectividad esperada: Alta

Riesgo a mitigar 2: Accountability y responsabilidad culpa difusa sin compensación

Estrategia propuesta: Establecer marco legal claro (ACUERDO MINTEL-2025-0030) donde se define explícitamente quién es responsable por cada tipo de daño causado por el sistema. Crear fondo de compensación financiado, implementar comité de apelación independiente, y auditoría externa anual para garantizar justicia procesal.

Tipo:

[X] Política (governance, responsabilidades claras)

[X] Técnica (auditoría de modelo para validar falsos positivos)

Implementación:

• ¿Cómo se implementa? (2-3 pasos)

1. Definir Responsabilidades Claras por Tipo de Daño (ACUERDO MINTEL-2025-0030)
    a. Responsables por sector
    b. Tipos de daño y compensación
    c. Fondo de compensación
    d. Comité de apelación independiente
    e. Auditoría externa anual
    f. Comunicación de derechos
2. Implementar Auditoría Técnica de Falsos Positivos

• ¿Cuándo? (antes de lanzamiento, continuo, etc.)

Antes de deployment: ACUERDO MINTEL-2025-0030 responsables
Lanzamiento: Publicar marco legal, comunicar derechos
Continuo: Anual, publicar reportes al menos 2 veces al año

- **¿Quién es responsable?**

Abogado especialista en IA: evaluación legal de solicitudes
Data engineer: auditoría técnica: falsos positivos, sesgos
Economista-Finanzas: validación de daño económico
Auditor externo independiente: validación anual

Efectividad esperada: Alta

Riesgo a mitigar 3: : Seguridad, Fallos del Sistema y Consecuencias Impredecibles

engineer **Tipo:**
• **[X]** Técnica (monitoreo de ML, reentrenamiento, testing)
Implementación:
• ¿Cómo se implementa? (2-3 pasos)
1. Dashboard de Monitoreo Continuo para 3 Modelos
2. Protocolo de Reentrenamiento Programado
3. Testing y Plan de Contingencia

• ¿Cuándo? (antes de lanzamiento, continuo, etc.)

Antes de deployment: plan de contingencia documentado, testing.
Continuo: Reentrenamiento mensual, auditoría 1vez al año, postmortems por incidentes

• ¿Quién es responsable?

Data engineer: diagnóstico de problemas, reentrenamiento, mantenimiento e integridad de datos
ML engineer, desarrollador: deployment
Efectividad esperada: Media-Alta

Parte 6: Framework de Responsabilidad (1 página)

6.1 Cadena de Responsabilidad

Define quién es responsable de qué:

Rol	Responsabilidades Específicas	Rendición de Cuentas
Data Engineer	• Entrenar K-Means, XGBoost, Random Forest • Auditar fairness mensualmente • Implementar SHAP para explicabilidad • Detectar drift de datos • Reentrenar modelos	• Code reviews por peer data engineer • Auditoría de fairness • Documentación de decisiones técnicas • Test set performance
ML Engineer	• Dashboard de ML health (precisión, drift, fairness) • Deployment de nuevas versiones • Validación pre-deployment • Seguridad de datos y SLAs	• Monitoreo diario (logs) • Tiempo de respuesta del incidente • Auditoría de seguridad anual
QA/Data Engineer	• Calidad de datos (validación, limpieza) • Documentación de fuentes de datos • Detección de errores en recopilación	• Data quality checks automatizados • Datasheet documentando origen de datos • Auditoría de privacidad anual
Product Owner / Director Turismo	• Definir casos de uso • Traducir requisitos de negocio a técnicos • Priorización de features • Comunicación con stakeholders • Aprobación de cambios de política	• Aprobación de release • Comunicación clara de limitaciones a usuarios • Justificación de decisiones de diseño • Seguimiento de feedback • Reportes y KPIs
Abogado especialista en IA	• Asegurar cumplimiento ACUERDO MINTEL-2025-0030 • Asesorar sobre responsabilidad legal • Supervisar proceso de apelación	• Auditoría legal • Documentación de asesoría legal • Compliance checklist completado • Reportes de riesgos legales

Rol	Responsabilidades Específicas	Rendición de Cuentas
	• Análisis de riesgo legal • Representación en litigios	
Auditor Externo Independiente	• Auditar fairness de modelo (sesgo /clase) • Validar precisión reportada • Revisar proceso de compensación • Investigar quejas de usuarios • Benchmarking vs. best practices	• Reporte anual público • Hallazgos documentados • Recomendaciones con fecha límite y accionables de aplicar • Comunicación de resultados a stakeholders
Comité de Apelación Independiente	• Revisar solicitudes de compensación • Evaluar si fueron falsos positivos • Auditar si hubo discriminación • Tomar decisiones vinculantes • Establecer precedentes de justicia • Supervisar Fondo de Compensación	• Decisiones fundamentadas por escrito • 100% de apelaciones respondidas • Auditoría de sus propias decisiones • Reporte público • Satisfacción de apelantes
Junta de Governance	• Supervisión estratégica del sistema • Resolución de conflictos de interés • Aprobación de cambios mayores (nuevos modelos, expansión) • Arbitraje en decisiones controvertidas • Revisión de auditorías externas • Definición de política de responsabilidad	• Reuniones trimestrales • Decisiones por consenso o votación registrada • Reporte al público • Implementación de recomendaciones • Transparencia en conflictos de interés

6.2 Mecanismos de Accountability

Documentación:

• [NO] Model card describiendo capacidades y limitaciones

• [SI] Datasheet documentando origen y características de datos

• [NO] Ethics statement con análisis de riesgos

Supervisión:

• [SI] Revisión humana en decisiones críticas

• [NO] Proceso de apelación para usuarios

• [SI] Auditoría periódica (frecuencia:1 anual)

Monitoreo Continuo:

• [NO] Métricas de fairness trackeadas

• [SI] Alertas por drift o anomalías

• [NO] Reportes de incidentes

Transparencia:

• [SI] Información clara a usuarios sobre uso de IA

• [SI] Comunicación de limitaciones

• [SI] Acceso a explicaciones de decisiones

6.3 Plan de Respuesta a Incidentes

Si algo sale mal:

1. Detección: ¿Cómo se identifican problemas?

Responder rápidamente a cualquier problema, investigar causa, reparar daño, prevenir repetición y generar una escala de severidad:

SEVERIDAD 1: CRÍTICA
Brecha de privacidad, precisión < 60%, discriminación comprobada
Tiempo de respuesta: Inmediato (< 4 horas)
Escala a: Junta Governance o Autoridad

SEVERIDAD 2: ALTA
Precisión cae 10%, falso positivo severo, disputa legal
Tiempo de respuesta: Urgente (< 24 horas)
Escala a: Data Engineer +PO + Abogado

SEVERIDAD 3: MEDIA
Alerta de sesgo menor, usuario descontento, dato faltante
Tiempo de respuesta: Normal (< 7 días)
Escala a: Equipo técnico + PO

SEVERIDAD 4: BAJA
Pregunta de usuario, cambio menor, sugerencia de mejora
Tiempo de respuesta: Dentro del ciclo normal mensual
Escala a: Equipo técnico

2. Respuesta inmediata: ¿Qué acciones tomar?

Incidente: SESGO COMPROBADO

RESPUESTA INMEDIATA (0-4 horas):

1. Equipo de crisis:
   - Auditor reporta sesgo
   - ¿Cuál es la magnitud?
   - ¿Qué grupo es discriminado?

2. Acciones:
   - Revisión rápida de datos (¿es sesgo en datos o modelo?)
   - Análisis de impacto (cuántos usuarios afectados)
   - Consulta legal (¿violación de derechos?)

3. Comunicación:
   - Comunicado honesto: "Detectamos sesgo. Investigando."
   - NO negar o minimizar
   - Promesa de acciones correctivas

4. Plan:
   - ¿Necesita reentrenamiento inmediato?
   - ¿Puede continuar con ajustes?
   - ¿Requiere compensación anticipada?

5. Decisión:
   - Implementar corrección (ajuste de umbrales, reentrenamiento, cambio de modelo)

- Comunicar deadline de corrección

3. Investigación: ¿Cómo se analiza la causa?
   Investigación:

   1. Recopilación de datos (Días 1-7)

   2. Análisis de causa raíz (Días 8-20)
   3. Reproducir problema
   4. Reporte final (Día 30)
   5. Publicar reporte (transparencia bajo causales)
      Causa 1: Data drift, Causa 2: Overfitting (modelo memorizó datos, no generaliza), Causa 3: Cambio en mundo (reforma policial, evento), Causa 4: Error en pipeline de datos, Causa 5: Cambio en sistema (deployment accidental)
4. Corrección: ¿Cómo se remedian daños?
   1. Corrección técnica
   2. Comunicación
   3. Compensación a personas
   4. Mejoras

5. Prevención: ¿Cómo evitar repetición?

   1. Proceso
   2. Supervisión humana
   3. Capacitación
   4. Documentación
   5. Automatización
   6. Revisión

Parte 7: Consideraciones de Compliance (0.5 páginas)

Regulaciones Aplicables

Identifica regulaciones relevantes para tu proyecto:

• [SI] Otros: ACUERDO MINTEL-2025-0030 (basado y vigente para Ecuador)

Para cada regulación aplicable:

• ¿Qué requiere?

Descargar el ACUERDO MINTEL-2025-0030 y estar informado del mismo URL de descarga: https://asobanca.org.ec/wp-content/uploads/2026/01/ACUERDO-Nro.-MINTEL-MINTEL-2025-0030-Estrategia-IA.pdf

• ¿Tu proyecto cumple?

SI

• ¿Qué cambios necesitas?

Se requiere que el proyecto sea revisado por un profesional abogado que conozca el acuerdo y pueda alertar posibles infracciones

Parte 8: Reflexión y Compromiso (0.5 páginas)

8.1 Reflexión Personal/Grupal

Responde honestamente:

1. ¿Cuál es el dilema ético más difícil de tu proyecto?

El principal dilema ético es cómo usar datos sensibles de seguridad ciudadana sin generar estigmatización hacia ciertos barrios o comunidades.

¿Qué valores entran en conflicto?

- Transparencia y prevención (informar a turistas sobre riesgos).
- No discriminación y justicia social (evitar reforzar prejuicios contra zonas vulnerables afectando la economía).

¿Cómo lo resolverías?

Implementar un enfoque de fairness en el modelo, asegurando que las alertas se comuniquen como medidas preventivas y no como etiquetas negativas. Acompañar los datos con información sobre iniciativas locales de seguridad y cultura, para equilibrar la percepción negativa que se pueda producir.

2. ¿Qué aprendiste sobre tu proyecto que no habías considerado?

Descubrimos que el proyecto no solo es técnico, sino también social. La ética en la comunicación es tan importante como la precisión del modelo

3. ¿Cambiarías algo en tu diseño después de este análisis?

Sí. Incluiríamos un módulo de **explicabilidad (ej. SHAP)** para mostrar cómo se generan las predicciones

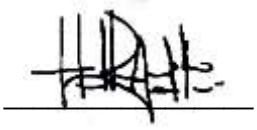
8.2 Compromiso Ético

Declaración de compromiso (personaliza):

"Como creadores de este sistema de IA, nos comprometemos a:

- Evaluar métricas de fairness y sesgo trimestralmente.
- Incluir mecanismos de explicabilidad y transparencia.
- Actuar responsablemente si se identifican daños o malinterpretaciones.
- Priorizar el bienestar de turistas y comunidades vulnerables.
- Mantener transparencia sobre las limitaciones del sistema y comunicar adecuadamente

Firma/Fecha: 12/10/2026



MSC.Harold Angulo

CI: 0201688878



MSC. Paula Noboa

CI: 1718861758